

TP1 - Python

Exercice 1.

```
temps_secondes = int(input("Veuillez saisir la durée en seconde: "))
nbheure = temps_secondes // 3600
reste = temps_secondes % 3600
nbminute = reste // 60
nbseconde = reste % 60
print(nbheure, "H:", nbminute, "m:", nbseconde, "s", sep="")
```

Exercice 2.

```
for i in range(101):
    if i % 2 == 0: print(i)
```

Exercice 3.

```
try:
    n = int(input('Saisir un nombre n '))
    if n == 0:
        print(1)
    else:
        fact = 1
        for k in range(2, n + 1):
            fact = fact * k
        print(fact)
except ValueError:
    print("Oups vous avez saisi autre chose qu'un nombre")
```

Exercice 4.

```
total = 0
try:
    n = int(input("Entrez un nombre entier : "))
    if n < 1:
        print("Veuillez entrer un entier positif.")
    else:
        for i in range(1, n + 1):
            total += i
        print("La somme des nombres de 1 à", n, "est :", total)
```

```
except ValueError:
    print("Erreur : Vous devez entrer un nombre entier.")
```

OU

```
def sum_of_numbers(n):
    total = 0
    for i in range(1, n + 1):
        total += i
    return total

try:
    n = int(input("Entrez un nombre entier : "))
    if n < 1:
        print("Veuillez entrer un entier positif.")
    else:
        result = sum_of_numbers(n)
        print("La somme des nombres de 1 à", n, "est :", result)
except ValueError:
    print("Erreur : Vous devez entrer un nombre entier.")
```

Exercice 5.

```
n1 = 0
n2 = 1
try:
    ntermes = int(input("Entrez un nombre: "))
    if ntermes < 0:
        raise ValueError
    print("\n la suite fibonacci est :")
    print(n1, ",", n2, end=", ")
    for i in range(2, ntermes):
        suivant = n1 + n2
        print(suivant, end=", ")
        n1 = n2
        n2 = suivant
except ValueError:
    print("Il faut saisir un nombre positif")
```

Exercice 6.

```
while True:
    categorie = input("Veuillez saisir la catégorie de produit: ")
    try:
        prixHT = float(input("Veuillez saisir le prix hors taxe du produit: "))
        if categorie == "A":
            print("Le prix TTC de produit est : ", prixHT + prixHT * 0.07)
            break
        elif categorie == "B":
            print("Le prix TTC de produit est : ", prixHT + prixHT * 0.2)
            break
        elif categorie == "C":
            print("Le prix TTC de produit est : ", prixHT + prixHT * 0.25)
            break
        else:
            print("La catégorie n'existe pas")
            break
    except ValueError:
        print("Il faut saisir un prix correcte")
```

Exercice 7.

```
try:
    n = int(input("Saisir un nombre strictement positif et supérieur à 100 "))
    if n >= 100:
        s = n
        while s > 9:
            ch = s
            s = 0
            for lettre in str(ch):
                s += int(lettre)
            print(f'Le code généré est {s}{n}')
        else:
            print('Il faut un nombre >= 100')
    except ValueError:
        print("Il faut un NOMBRE!")
```